

1 Exercises

- ✓ 1. Пусть $\{A_1, A_2, \dots\}$ — разбиение Ω и $\mathfrak{M} = \sigma\{A_1, A_2, \dots\}$. Покажите, что

$$\mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\} = \sum_{k=1}^{\infty} 1_{A_k} \frac{1}{P(A_k)} \int_{A_k} X dP.$$

2. Случайный вектор (X, Y) имеет плотность $p(x, y)$. Пусть $g: \mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{R}^1$ — измеримая функция, такая что $\mathbb{E}|g(X)| < \infty$.

Докажите, что $\mathbb{E}\{g(X)|Y\} = h(Y)$, где

$$h(y) = \begin{cases} 0, & \text{если } \int p(z, y) dz = 0 \\ \frac{1}{\int p(z, y) dz} \int g(x) p(x, y) dx, & \text{если } \int p(z, y) dz \neq 0. \end{cases}$$

3. Пусть X, Y — независимые случайные величины. Пусть $\phi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ — измеримая функция, такая что $\mathbb{E}|\phi(X, Y)| < \infty$. Докажите, что

$$\mathbb{E}\{\phi(X, Y)|X\} = g(X),$$

где $g(x) = \mathbb{E}\phi(x, Y)$.

- ✓ 4. Пусть (X_n) — возрастающая последовательность неотрицательных случайных величин. Пусть $X = \lim X_n$. Предположим, что $\mathbb{E}X < \infty$.

Докажите, что $\mathbb{E}\{X_n|\mathfrak{M}\} \rightarrow \mathbb{E}\{X|\mathfrak{M}\}$ почти наверное.

- ✓ 5. Пусть $X, Y \in L^2$ и $\mathbb{E}\{Y|\mathfrak{M}\} = X$. Покажите, что если $\mathbb{E}X^2 = \mathbb{E}Y^2$, то $X = Y$ почти наверное.

- ✓ 6. Пусть τ, σ — два момента остановки. Покажите, что $\tau + \sigma, \tau \wedge \sigma, \tau \vee \sigma$ — также моменты остановки.

- ✓ 7. Пусть σ — момент остановки, $\{\mathcal{F}_n\}$ — фильтрация. Положим

$$\mathcal{F}_\sigma = \{A \in \mathcal{F} | A \cap \{\sigma \leq n\} \in \mathcal{F}_n \ \forall n\}.$$

Покажите, что если τ — момент остановки, такой что $\sigma \leq \tau$ почти наверное, то $\mathcal{F}_\sigma \subset \mathcal{F}_\tau$.

- ✓ 8. Покажите, что τ является $\mathcal{F}_\tau$ -измеримым.

- ✓ 9. Пусть $\{\varepsilon_k\}$ — независимые одинаково распределённые случайные величины,

$$P\{\varepsilon_k = +1\} = p, \ P\{\varepsilon_k = -1\} = q, \ p \neq q, \ p + q = 1.$$

Пусть $X_n = \left(\frac{p}{q}\right)^{S_n}$, где $S_n = \varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_n$. Покажите, что (X_n) — мартингал.

- ✓ 10. Пусть $(X_n, \mathcal{F}_n)$ — мартингал или неотрицательный субмартингал, τ — произвольный момент остановки. Покажите, что

$$\mathbb{E}|X_\tau| \leq \lim_n \mathbb{E}|X_n|.$$

- ✓ 11. Пусть $(\mathcal{F}_n) \downarrow$ — невозрастающее семейство сигма-алгебр и X — интегрируемая случайная величина. Покажите, что (X_n) , где $X_n = \mathbb{E}\{X|\mathcal{F}_n\}$, есть обратный мартингал, то есть

$$\mathbb{E}\{X_n|\mathcal{G}_{n+1}\} = X_{n+1}, \quad \forall n,$$

где $\mathcal{G}_{n+1} = \sigma\{X_{n+1}, X_{n+2}, \dots\}$.

- ✓ 12. Приведите пример мартингала (X_n) , такого что $X_n \rightarrow -\infty$ почти наверное.

- ✓ 13. Приведите пример субмартингала (X_n) , такого что (X_n^2) есть супермартингал.

- ✓ 14. Пусть $(\xi_j)_{j \geq 1}$ — независимые одинаково распределённые случайные величины со стандартным гауссовским распределением. Пусть

$$\mathcal{F}_n = \sigma\{\xi_1, \dots, \xi_n\} \text{ и } S_n = \sum_{j=1}^n \xi_j, \quad S_0 = 0.$$

Покажите, что (X_n) , где $X_n = \exp\{S_n - \frac{n}{2}\}$, есть мартингал относительно $(\mathcal{F}_n)$.

- ✓ 15. Случайные величины (ξ_k) независимы и $\mathbb{E}\xi_k = 0, k \in \mathbb{N}$. Для $m \in \mathbb{N}$ определим X_n^m по формуле

$$X_n^m = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq n} \xi_{i_1} \xi_{i_2} \dots \xi_{i_m}.$$

Показать, что для каждого m $(X_n^m)_{n \geq 1}$ является мартингалом относительно естественной фильтрации $\mathcal{F}_n = \sigma\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$.

- ✓ 16. Пусть $(X_n), (Y_n)$ — два субмартингала относительно одной и той же фильтрации $(\mathcal{F}_n)$. Доказать, что $Z_n = \max\{X_n, Y_n\}$ будет также субмартингалом.

- ✓ 17. Пусть (X_n) — мартингал с $X_0 = 0$ и такой, что $\mathbb{E}X_n^2 < \infty$. Доказать, что

$$\mathbb{P}\{\max_{1 \leq k \leq n} \{X_k\} \geq t\} \leq \frac{\mathbb{E}X_n^2}{\mathbb{E}X_n^2 + t^2}.$$

Указание: используйте тот факт, что $\forall c \in \mathbb{R}$ последовательность $\{(X_n + c)^2\}$ является субмартингалом.

- ✓ 18. (X_n) и (Y_n) — два мартингала относительно $(\mathcal{F}_n)$. Известно, что $\mathbb{E}X_n^2 < \infty$ и $\mathbb{E}Y_n^2 < \infty$. Доказать, что

$$\mathbb{E}(X_n Y_n) - \mathbb{E}(X_0 Y_0) = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k - X_{k-1})(Y_k - Y_{k-1}).$$

- ✓ 19. Пусть $\phi \geq 0$ — функция из $\mathbb{R}_+^1$ в $\mathbb{R}_+^1$ такая, что $\frac{\phi(x)}{x} \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow \infty$. Показать, что если $\sup_{\theta} \mathbb{E}\phi(|X_{\theta}|) < \infty$, то семейство $\{X_{\theta}\}$ равномерно интегрируемо.

- ✓ 20. (X_n) и (Y_n) — два равномерно интегрируемых семейства. Доказать, что $(X_n + Y_n)$ и $(X_n - Y_n)$ тоже равномерно интегрируемы.
- ✓ 21. Бесконечное семейство (X_θ) равномерно интегрируемо тогда и только тогда, когда всякое его счетное подсемейство равномерно интегрируемо.
- ✓ 22. Доказать, что субмартингал $(X_n, \mathcal{F}_n)$, $n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, равномерно интегрируем.
- ✓ 23. Пусть (X_n) — субмартингал, $\bar{X}_n = \max_{k \leq n} \{X_k^+\}$. Пусть $\log^+ x = \max\{0, \log x\}$. Доказать, что

$$\mathbb{E}(\bar{X}_n) \leq \left(1 - \frac{1}{e}\right)^{-1} [1 + \mathbb{E}\{X_n^+ \log^+(X_n^+)\}].$$

Указание: действуйте по аналогии с доказательством L^p -неравенства Дуба, но теперь используйте тривиальную оценку $P(A) \leq 1$ для $t \leq 1$ чтобы доказать, что

$$\mathbb{E}(\bar{X}_n \wedge M) \leq 1 + \int X_n^+ \log(X_n^+ \wedge M) dP.$$

Также заметьте, что

$$a \log b \leq a \log a + \frac{b}{e} \leq a \log^+ a + \frac{b}{e}.$$

24. Пусть (X_k) — независимые одинаково распределённые случайные величины, $\mathbb{E}X_k^2 < \infty$, $\sigma^2 = \text{Var}(X_k)$. Доказать, что

$$\frac{1}{C_n^2} \sum_{1 \leq i < j \leq n} (X_i - X_j)^2 \longrightarrow 2\sigma^2 \text{ почти наверное.}$$

25. * Доказать, что каждый n -мартингал $(X_n, \mathcal{F}_n)$ с $\sup \mathbb{E}|X_n| < \infty$ может быть представлен как разность двух неотрицательных n -мартингалов.
- ✓ 26. Пусть $(X_n, \mathcal{F}_n)$, $n \leq 0$ — обратный мартингал, $X_0 \in L^p$ для $p \geq 1$. Доказать, что $X_n \longrightarrow X_{-\infty}$ в L^p .
27. Если (X_k) перестановочная последовательность и $\mathbb{E}X_k^2 < \infty$, то $\mathbb{E}(X_1 X_2) \geq 0$.
- ✓ 28. Если (X_n) неотрицательный супермартингал, то для любого $\gamma > 0$:

$$P\{\sup_{k \leq n} X_k > \gamma\} \leq \frac{\mathbb{E}X_0}{\gamma}.$$

29. * Пусть случайные величины (ξ_k) независимы, $\mathbb{E}\xi_k = 0$, $\mathbb{E}\xi_k^2 = \sigma_k^2$.

$$S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i, \mathcal{F}_n = \sigma\{\xi_1, \dots, \xi_n\}, \tau — \text{момент остановки относительно } (\mathcal{F}_n).$$

Доказать, что

а) если $\mathbb{E} \left[\sum_1^\tau \mathbb{E} |\xi_i| \right] < \infty$, то $\mathbb{E} S_\tau = 0$;

б) если $\mathbb{E} \left[\sum_1^\tau \mathbb{E} \xi_i^2 \right] < \infty$, то $\mathbb{E} S_\tau^2 = \mathbb{E} \left[\sum_1^\tau \xi_i^2 \right] = \mathbb{E} \left[\sum_1^\tau \sigma_i^2 \right]$.

30. * Предположим, что S_n — несимметричное простейшее случайное блуждание на $\mathbb{Z}$ с $1/2 < p < 1$ (т.е. $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$, где (ξ_k) — н.о.р.с.в., равные 1 с вероятностью p и -1 с вероятностью $1 - p$).

Пусть $\sigma^2 = pq$, где $(q = 1 - p)$. Используя тот факт, что последовательность (X_n) , где

$$X_n = (S_n - (p - q)n)^2 - \sigma^2 n,$$

является мартингалом, показать, что

$$D(\tau_b) = \frac{b\sigma^2}{(p - q)^3};$$

Здесь $\tau_b = \inf\{n | S_n = b\}$, $b > 0$.

31. * Предположим, что $(X_t, t \in [a, b])$, $[a, b] \subset \mathbb{R}_+$ — субмартингал такой, что $t \rightarrow \mathbb{E} X_t$ непрерывна. Доказать, что (X_t) — равномерно интегрируемое семейство.

Y 32. Пусть σ и τ — два момента остановки относительно $(\mathcal{F}_t)$. Доказать, что $\tau + \sigma, \tau \wedge \sigma, \tau \vee \sigma$ тоже моменты остановки.

V 33. Пусть (τ_n) — последовательность моментов остановки относительно $(\mathcal{F}_t)$. Доказать, что $\sup_n \tau_n, \inf_n \tau_n, \limsup_n \tau_n, \liminf_n \tau_n$ тоже моменты остановки.

34. Предположим, что σ и τ — два момента остановки, такие что $\sigma \leq \tau$. Доказать, что $\mathcal{F}_\sigma \subset \mathcal{F}_\tau$.

35. Предположим, что процесс $(X_t, t \geq 0)$ со значениями в $\mathbb{R}^d$ имеет п.н. непрерывные траектории. Предположим также, что (X_t) согласован с фильтрацией $(\mathcal{F}_t)$.

Доказать, что для любого замкнутого подмножества F случайная величина $\tau = \inf\{t | X_t \in F\}$ является моментом остановки.

36. Пусть σ и τ — два момента остановки относительно $\mathcal{F}_t$. Предполагается, что $\mathcal{F}_t$ непрерывна справа. Доказать, что

а) $\forall t$ события $\{\sigma < t\}$, $\{\sigma > t\}$ и $\{\sigma = t\}$ принадлежат $\mathcal{F}_\sigma$;

б) события $\{\sigma < \tau\}$, $\{\sigma > \tau\}$ и $\{\sigma = \tau\}$ принадлежат $\mathcal{F}_\sigma$ и $\mathcal{F}_\tau$.